Manual Completo do Administrador

Este manual reúne, num só lugar, tudo o que uma pessoa administradora precisa para operar o ecossistema do ERP Cortexis Tech: emitir e gerir licenças (incluindo por módulo), administrar utilizadores e empresas dentro do aplicativo, fazer cópias de segurança e recuperação, e resolver os problemas mais comuns.

Há duas administrações distintas neste produto, e este manual cobre as duas:

- **Administrador do produto (Cortexis Tech / revendedor)** — quem gera e gere as licenças de cada cliente, mantém o par de chaves de assinatura e o serviço de revogação remota. Estas tarefas acontecem **fora** do aplicativo do cliente.
- **Administrador da instalação (perfil `admin` dentro do app)** — a pessoa, do lado do cliente, que ativa a licença recebida, cria utilizadores, empresas e faz a gestão do dia a dia em **Configurações**.

Índice

1. Visão geral do sistema
2. Licenciamento — emitir e gerir licenças
3. Administração dentro do aplicativo
4. Multi-empresa
5. Cópia de segurança, restauração e atualizações
6. Segurança
7. Resolução de problemas
8. Referência rápida de comandos
9. Glossário

1. Visão geral do sistema

O ERP Cortexis Tech — Controlo de Stock é uma aplicação **desktop** (Electron + React + SQLite cifrado), distribuída por instalação, com licenciamento offline assinado. Não existe um servidor central de dados: cada instalação guarda o seu próprio banco SQLite em `{userData}/data/estoque.db`. Os únicos serviços online do ecossistema são:

- `license-server` (Node/Express + Postgres, hospedado no Railway) — só guarda metadados de licenças emitidas e o estado de revogação. Nunca recebe nem guarda a chave privada de assinatura, nem dados operacionais do cliente (produtos, faturas, clientes, etc.).
- **Sentry** (opcional) — telemetria de erros, se `SENTRY_DSN` estiver configurado.

```
Diagrama

flowchart TB
  subgraph Cortexis["Cortexis Tech (administrador do produto)"]
    K[Chave privada Ed25519] -->|assina| Gen[CLI ou app Gerador de Licenças]
  end
  Gen -->|arquivo .license| App
  subgraph Cliente["Computador do cliente"]
    App[Aplicativo desktop] -->|SQLite cifrado| DB[(estoque.db)]
```

```
    App -->|papel admin| Settings[Configurações: utilizadores, empresas, backup]
  end
  App <-.verifica revogação a cada 6h.-> Srv[(license-server · Railway)]
  Cortexis -.gera/revoga.-> Srv
```

Documentos de referência mais profundos, ligados a partir deste manual conforme necessário:

- Guia de Licenciamento por Chave — todo o ciclo de vida da licença, FAQ e glossário completo.
- Guia de Operação, Manutenção e Recuperação — procedimentos técnicos de release, monitorização e incidentes.
- Arquitetura de Criptografia da Base de Dados.
- Manual do Utilizador — operação diária (estoque, faturas, fabrico) para operadores e administradores do cliente.

2. Licenciamento — emitir e gerir licenças

Esta secção é um guia prático de execução. Para o modelo completo, casos-limite e FAQ, consulte o Guia de Licenciamento por Chave.

2.1 Modelo em resumo

Cada licença é uma chave assinada offline (`CTX1-...`), vinculada ao `installationId` do computador do cliente, e contém: cliente, edição (`standard` / `professional`), validade (ou perpétua) e, opcionalmente, uma lista de **módulos** licenciados. Sem `modules` explícito, `professional` libera tudo e `standard` libera só os cadastros básicos (produtos, categorias, fornecedores, clientes) — isso garante que licenças já emitidas antes do licenciamento por módulo continuem a funcionar sem reemissão.

Os sete módulos que podem ser licenciados individualmente:

Módulo (`id`)	O que libera
`compras`	Faturação de entrada (compra de matérias-primas)
`vendas`	Faturação de saída (venda de produtos finais)
`producao`	Fabrico e Receita de Fabrico (BOM)
`estoque`	Ajustes de inventário e Inventário físico
`financeiro`	Contas a pagar e a receber
`relatorios-avancados`	Página de Relatórios (o Painel básico é sempre visível)
`multi-empresa`	Criar mais de uma empresa na mesma instalação

Um módulo não licenciado simplesmente **não aparece** no menu do cliente, e o aplicativo também recusa a operação correspondente ao nível do processo principal — não é apenas uma restrição visual.

2.2 Preparação única — par de chaves

Só é feita uma vez por produto (já foi feita para este). Para uma implantação nova:

```
bash
```

```
npm run license:keypair
```

Isto grava a chave privada no caminho absoluto definido por `CORTEXIS_LICENSE_PRIVATE_KEY` (guarde-a fora do repositório, com pelo menos duas cópias seguras) e incorpora a chave pública em `shared/license-public-key.ts`. Ver regras completas de segurança da chave privada no Guia de Licenciamento.

2.3 Emitir uma licença — linha de comando

O caminho mais rápido para quem já tem o repositório e o terminal disponíveis:

```bash
export CORTEXIS_LICENSE_PRIVATE_KEY=/caminho/seguro/license-private-key.pem

npm run license:generate -- \
  --customer "Empresa Cliente Ltda" \
  --installation "CODIGO-EXIBIDO-PELO-CLIENTE" \
  --edition professional \
  --days 365 \
  --modules compras,vendas,financeiro \
  --out /caminho/seguro/empresa-cliente.license
```

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`--customer`	sim	Nome do cliente, gravado na licença.
`--installation`	sim	`installationId` exibido em Configurações → Licença, no computador do cliente.
`--edition`	não (padrão `standard`)	`standard` ou `professional`.
`--days`	não	Validade em dias (1–3650). Omitido = licença perpétua.
`--modules`	não	Lista separada por vírgula, dos 7 IDs da tabela acima. Omitido = usa o padrão da edição.
`--out`	não	Caminho do arquivo `.license`. Sem isso, a chave é impressa no terminal.

Envie ao cliente **apenas o conteúdo do arquivo `.license`** (a chave, começando por `CTX1-`) — nunca a chave privada.

2.4 Emitir uma licença — app Gerador de Licenças (interface gráfica)

Alternativa sem terminal, útil para quem não mexe habitualmente com linha de comando.

É um aplicativo Electron **independente** deste projeto, em `license-generator/`.

```bash
cd license-generator
npm install
npm start
```

Passo a passo na janela:

1. **Etapa 1 — Chave privada**: clique em "Selecionar arquivo PEM" e escolha o ficheiro da chave privada. O aplicativo confirma que ela corresponde à chave pública incorporada no build atual antes de aceitar.

1. **Registo no painel online (opcional)**: cole o `ADMIN_TOKEN` do `license-server` para que toda licença emitida fique automaticamente registada no painel de gestão

(ver secção 2.6). Sem token, a emissão funciona normalmente, só não fica registada.

1. **Etapa 2 — Dados da licença**: preencha Cliente e Código da instalação, escolha Edição, defina a validade em dias (ou marque "Licença perpétua"), e marque os módulos desejados — deixe todos desmarcados para usar o padrão da edição.
1. Clique em **Gerar chave de licença**.
2. **Etapa 3 — Resultado**: confira o resumo (cliente, edição, validade, módulos), e use **Copiar chave**, **Salvar arquivo .license**, ou **Registar no painel online** (se ainda não tiver sido registada automaticamente).

Para gerar instaladores portáteis do gerador (Windows/macOS), ver `license-generator/README.md`.

2.5 Ativação pelo cliente

1. O cliente abre o aplicativo pela primeira vez e vê o **Código da instalação**.
2. Envia esse código à Cortexis Tech.
3. Recebe a chave (`.license`) e cola-a no campo de ativação.
4. Clica em **Ativar sistema**.

A ativação em si é local (a assinatura é validada offline); só depois disso o aplicativo faz, em segundo plano, a primeira checagem de revogação.

2.6 Revogação remota e painel online

Serviço complementar (`license-server/`, hospedado no Railway) que permite bloquear uma licença já ativada — perpétua ou não — sem exigir uma nova versão do aplicativo.

- **Painel web**: `https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/` — cole o `ADMIN_TOKEN`, veja a lista de **licenças emitidas** (agora com coluna de módulos) e de **licenças revogadas**, revogue/reverta com confirmação.
- **Linha de comando**, quando preferir `curl`:

```bash
# Revogar
curl -X POST "https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/licenses/<licenseId>/revoke" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "Cliente cancelou o contrato", "customer": "Empresa Cliente Ltda"}'

# Reverter
curl -X POST "https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/licenses/<licenseId>/unrevoke" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"

# Consultar (rota pública, sem token)
curl "https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/licenses/<licenseId>/status"
```

O aplicativo do cliente consulta este serviço na abertura e a cada 6 horas; sem internet, continua a confiar na última verificação bem-sucedida.

3. Administração dentro do aplicativo

Tudo nesta secção acontece em **Configurações**, visível apenas ao perfil `admin` do cliente (operadores só veem "A minha conta" e "Aparência").

3.1 Utilizadores

Painel **Utilizadores registados**:

- **+ Novo utilizador** — nome, utilizador, perfil (`admin` / `operador`) e palavra-passe temporária (mínimo 10 carateres, com maiúscula, minúscula, número e carácter especial); o utilizador é obrigado a trocá-la no primeiro acesso.
- **Inativar / Ativar** — bloqueia ou restaura o acesso sem apagar o histórico associado a esse utilizador (auditoria, faturas criadas, etc.).
- **Redefinir palavra-passe** — define uma nova temporária para outro utilizador (não para si próprio — use "Alterar a minha palavra-passe").

3.2 Identidade visual da empresa

Nome e logótipo exibidos no menu lateral do cliente (a Cortexis Tech continua identificada como desenvolvedora no rodapé). Aceita PNG, JPG, WEBP ou SVG até 2 MB.

3.3 Diagnóstico e pacote de suporte

Estado técnico local (versão do esquema da base de dados, integridade, última cópia automática, contagem de erros recentes) sem expor produtos, clientes, palavras-passe ou chaves. **Gerar pacote de suporte** empacota essas informações para enviar à Cortexis Tech ao abrir um chamado.

4. Multi-empresa

Módulo opcional (`multi_empresa` , ver secção 2.1) que permite gerir mais de uma empresa na mesma instalação/base de dados — útil para um escritório de contabilidade ou um grupo com várias razões sociais que preferem manter tudo num só computador.

4.1 Como funciona

Toda instalação já nasce com uma empresa (**"Empresa Principal"**) e funciona normalmente mesmo sem o módulo licenciado — o módulo só é necessário para **criar uma segunda** empresa. Cada empresa tem os seus próprios produtos, categorias, fornecedores, clientes, faturas, produção, estoque, financeiro e inventário — completamente isolados entre si; nada é partilhado entre empresas exceto os utilizadores (login) e as definições globais do aplicativo (identidade visual, tema, licença).

4.2 Gerir empresas

Em **Configurações** → **Empresas** (painel só visível com o módulo licenciado):

- **+ Nova empresa** — nome (obrigatório), NIF, morada, telefone, e-mail.
- **Editar** — atualiza os dados cadastrais.
- **Inativar / Ativar** — uma empresa inativa não pode ser selecionada; o sistema exige manter **sempre pelo menos uma empresa ativa**.

4.3 Trocar a empresa ativa

Com mais de uma empresa ativa, um seletor aparece no topo do aplicativo, ao lado do nome do utilizador — disponível para **qualquer utilizador autenticado** (admin ou operador), não é restrito a administradores. Ao trocar, a janela recarrega para

garantir que nenhuma tela fique a mostrar dados da empresa anterior por engano.

> A empresa ativa é lembrada entre reinícios do aplicativo (persistida localmente), mas
> **não** é uma permissão por utilizador — todos que acedem a esta instalação partilham
> a mesma empresa selecionada até alguém trocar novamente.

5. Cópia de segurança, restauração e atualizações

Resumo prático; procedimentos técnicos aprofundados (backup programático, verificação de integridade via SQL, troubleshooting de performance) estão no Guia de Operação, Manutenção e Recuperação.

1. **Exportar backup** — Configurações → Cópia de segurança → **Escolher localização e guardar**. Gera um `.db` num ponto seguro (cópia segura mesmo com o aplicativo em uso, via API de backup do SQLite).
1. **Restaurar backup** — Configurações → **Restaurar cópia**, escolha o `.db` e confirme o aviso de substituição (**substitui todos os dados atuais**, de todas as empresas da instalação).
1. **Atualizações** — em builds instalados, o aplicativo verifica automaticamente na abertura; **Verificar atualizações** força uma checagem manual, e **Reiniciar e atualizar** aplica uma atualização já transferida.

> Nunca copie/substitua manualmente `estoque.db`, `-wal` ou `-shm` numa instalação
> cifrada — use sempre a exportação/restauração pelo aplicativo.

6. Segurança

- A base de dados é cifrada (AES-256 via SQLCipher, ver arquitetura de criptografia).
- Licenciamento é offline e assinado com Ed25519; a chave privada nunca sai do computador de quem emite licenças e nunca é enviada a nenhum servidor.
- Módulos não licenciados são recusados também no processo principal do Electron (IPC), não apenas escondidos na interface — contornar a UI não dá acesso.
- Cada empresa (multi-empresa) tem os dados isolados por `company_id` em todas as tabelas de negócio, reforçado nas próprias consultas SQL, não só na interface.
- Ver também a Avaliação de Segurança para o histórico de testes executados.

7. Resolução de problemas

Situação	Onde resolver
Licença rejeitada, expirada ou revogada	Guia de Licenciamento — Resolução de problemas
App não inicia, banco corrompido, performance degradada	Guia de Operação — Troubleshooting
Saldo de estoque inconsistente	Guia de Operação — 4.2

Situação	Onde resolver
Módulo não aparece para o cliente mesmo após reemitir a licença	Confirme que o cliente **reativou** a nova chave em Configurações (a antiga permanece ativa até ser substituída); confirme os IDs de módulo digitados em `--modules` (erros de digitação são recusados na emissão, não silenciosamente ignorados).
Não é possível criar uma segunda empresa	Confirme que a licença ativa inclui o módulo `multi-empresa` (Configurações → Sobre o sistema → "Módulos incluídos" lista os módulos correntes).
"É necessário manter pelo menos uma empresa ativa"	Ative outra empresa antes de inativar esta — a regra é intencional, nunca pode ficar zero empresas ativas.

8. Referência rápida de comandos

Comando	Descrição
`npm run license:keypair`	Gera o par de chaves (uma única vez por produto).
`npm run license:generate -- --customer ... --installation ... [--edition] [--days] [--modules] [--out]`	Emite uma licença via terminal.
`cd license-generator && npm start`	Abre o Gerador de Licenças (interface gráfica).
`npm run dev`	Ambiente de desenvolvimento (Vite + Electron).
`npm run dev:web`	Preview no navegador, API em memória (licença "Profissional" simulada, todos os módulos liberados).
`npm run build` / `npm run electron:build`	Build de produção / empacotamento do instalador.
`npm run manual` / `manual:administrador` / `manual:licenciamento` / `manual:developer`	Regeneram os manuais em PDF a partir das fontes em `docs/`.

9. Glossário

- **`installationId`** — identificador único de cada instalação, exibido na tela de ativação; a licença é vinculada a ele.
- **`licenseId`** — identificador único da licença emitida; usado para revogação.
- **Edição** — `standard` ou `professional`; decide os módulos por padrão quando `modules` não é especificado na licença.
- **Módulo** — funcionalidade operacional licenciável individualmente (ver tabela na secção 2.1); independente da edição quando especificado explicitamente.
- **`company_id`** — coluna que isola os dados de cada empresa, no recurso multi-empresa.
- **`ADMIN_TOKEN`** — segredo que autentica as rotas administrativas do `license-server` (emissão de registo, revogação, listagem).